

Factorisation et équations

Factorisation

Exercice 1.

Factoriser les expressions suivantes.

1. $M = \frac{2}{5}x - \frac{7}{5}x$ 2. $E = -\frac{7}{12}x^2 - \frac{8}{18}x^2$ 3. $L = \frac{1}{3}x^2 - \frac{5}{6}x^2 - 2x$ 4. $K = -5\sqrt{2} - 15\sqrt{2} + \frac{2}{9}\sqrt{2}$

Exercice 2.

Factoriser les expressions suivantes.

1. $B = 7x^2 - 28$ 2. $A = \sqrt{3}x^2 + 2\sqrt{3}x + \sqrt{3}$ 3. $K = 18x^2 - 48x + 32$
4. $E = 5(3x - 2) - \frac{5}{6}(3x - 2)$ 5. $R = \frac{4}{9}x^2 - \frac{49}{81}$

Exercice 3.

Souligner le facteur commun puis écrire la factorisation.

1. $A = (2x - 3)(24x - 3) + (2x - 3)(-22x + 5)$ 2. $M = (15x + 7)(3 - x) + (15x + 7)(12x + 5)$
3. $U = (7x - 26)(11x + 8) - (7x - 26)(12x + 4)$ 4. $S = (13x + 5)(-5x + 2) - (13x + 5)(8x - 15)$
5. $E = 8x^2y - 4y^2x + 6xy$

Exercice 4.

Souligner le facteur commun puis écrire la factorisation.

1. $L = (x + 1)^2 + (x + 1)(2x + 3)$ 2. $U = (2x + 3)(x - 5) - (x - 5)^2$
3. $N = ((2x + 3)^2 + (x - 2)(2x + 3))$ 4. $E = (2t - 7)^2 - (5t + 1)(2t - 7)$

Exercice 5.

En mettant en évidence une différence de deux carrés, factoriser les expressions suivantes.

1. $H = x^2 - 121$ 2. $E = (x - 4)^2 - 36$ 3. $R = x^2 - 5$
4. $T = 25 - (2 - x)^2$ 5. $Z = (x + 3)^2 - (2x + 4)^2$

Exercice 6.

ABC est un triangle rectangle en A tel que $BC = x + 7$ et $AC = 5$ où x désigne un nombre positif. Exprimer AB^2 en fonction de x sous forme factorisée.

Tester une égalité

Exercice 7 (Solution de l'équation ?).

1. Le nombre 3 est-il solution de l'équation $5x - 2 = 4x + 1$? Justifie
2. Le nombre -2 est-il solution de l'équation $x(3x + 4) = (2x + 5)(x - 2)$? Justifie.

Exercice 8.

Le couple $(3; 4)$ est-il solution de l'équation $5x - 3y = 3$? Justifie ta réponse.

Exercice 9 (Solution ou pas ?).

1. $(-2; 3)$

2. $(-1; 1)$

3. $(5; -7)$

4. $(0; 5)$

5. $(7; -9)$

6. $(8; -11)$

7. $(-4; 5)$

8. $(6; -7)$

1. Entoure en bleu le(s) couple(s) qui est(sont) solution(s) de l'équation $4x + 3y = -1$

2. Entoure en rouge le(s) couple(s) qui est(sont) solution(s) de l'équation $x + y = 1$

3. Déduis-en un couple solution de système $\begin{cases} 4x + 3y = -1 \\ x + y = 1 \end{cases}$

Résolution algébrique d'équations

Exercice 10.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $5 - 2x = 0$ 2. $10x + 1 = 0$ 3. $x - 3 = 0$ 4. $4x = 0$ 5. $1 - x = 0$ 6. $2x + 2 = 0$

Exercice 11.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x - 7 = 4$ 2. $2x = 13$ 3. $9 - x = 5$ 4. $\frac{4}{x} = \frac{9}{5}$

Exercice 12.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $3x + 5 = 4x - 7$ 2. $2x - 9 = 8x + 3$ 3. $-2x + 3 = 3x - 1$
4. $1 + \frac{4}{3}x = 4 - \frac{2}{5}x$ 5. $x^7 + 3x - 2 = 7x + 4 + x^7$

Exercice 13.

Développe chaque membre des équations suivantes puis résous-les.

1. $4 - (3x + 1) = 3(x + 5)$ 2. $2(x - 3) = 4 + (x - 1)$

Exercice 14.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $4x - 5 = 9x + 4$ 2. $\frac{5x}{4} = \frac{21}{9}$ 3. $3 - x = 10x - 7$
4. $\frac{1}{5} + \frac{3}{4}x = \frac{8}{9} - \frac{6}{7}x$ 5. $(x - 7)^2 = (x + 4)^2$

Exercice 15.

Résous l'équation $2(x + 3) - (2x - 7) = 12$. Que remarques-tu ?

Exercice 16.

Voici un programme de calcul.

- choisir un nombre ;
- calculer son carré ;
- prendre le quadruple du résultat ;
- ajouter -7 au résultat.

1. Vérifier que ce programme donne 9 si le nombre choisi au départ est 2.
2. Quel nombre doit-on choisir pour obtenir 2 ?

Équation produit

Exercice 17.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(x + 4)(x - 7) = 0$ 2. $(2x + 3)(4x - 5) = 0$ 3. $-x(5 - 4x) = 0$ 4. $(-15x + 3)(3x + 9) = 0$

Exercice 18.

Factorise puis résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(x - 2)^2 - (x + 6)^2 = 6$

2. $(2x + 1)(x + 4) + (x + 4)(3 - 5x) = 0$

3. $(x - 7)(3x - 5) - (9x - 4)(x - 7) = 0$

4. $(4x - 7)(9x + 5) = (8x - 3)(4x - 7)$

Exercice 19.

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 36$

2. $x^2 = 25$

3. $x^2 = -5$

4. $x^2 = 20, 25$

5. $x^2 = \frac{25}{16}$

6. $x^2 = \frac{4}{3}$

Exercice 20.

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + 6 = 13$

2. $6 - x^2 = -5$

3. $x^2 + 11 = 7$

4. $4x^2 = 16$

5. $8 + 2x^2 = 40$

6. $7x^2 - 3 = 6x^2 + 27$

Exercice 21 (Extrait du brevet).**1.** On pose $B = 9x^2 - 64$. Factorise B .**2.** Déterminer les deux nombres relatifs dont le carré du triple est égal à 64.

Résoudre un problème

Exercice 22.

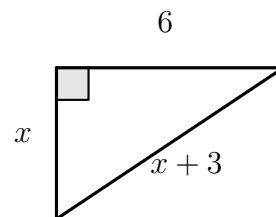
Pierre et Nathalie possèdent ensemble 144 timbres. Si Nathalie donnait 2 timbres à Pierre, alors celui-ci en aurait deux fois plus qu'elle. Combien chaque enfant a-t-il de timbres actuellement.

Exercice 23.

Si on ajoute le même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction $\frac{4}{5}$, on obtient la fraction $\frac{2}{3}$. Quel est ce nombre ?

Exercice 24 (Triangle rectangle).

A l'aide du théorème de Pythagore, calcule x .

**Exercice 25.**

Le périmètre d'un rectangle est égale à 36cm. Si on triple sa longueur et que l'on double sa largeur, son périmètre augmente de 56cm. Déterminer la longueur et la largeur du rectangle.

Exercice 26.

Des spectateurs assistent à un motocross. Ils ont garé leur véhicule, auto ou moto, sur un parking. Il y a en tout 65 véhicules et on dénombre 180 roues. Quel est le nombre de motos ?

Exercice 27.

Madame Schmitt vend son appartement 420 000€. Elle utilise cette somme de la façon suivante :

- Elle donne les $\frac{2}{7}$ de cette somme à sa fille.
- Elle s'achète une voiture.
- Elle place le reste à 4,5% d'intérêts par an et perçoit au bout d'un an 9 900€ d'intérêts.

1. Combien d'argent a-t-elle donné à sa fille ?

2. Quelle somme a-t-elle placée ?

3. Quelle est le prix de la voiture ?

Exercice 28.

$ABCD$ est un carré de côté 6cm. E est un point de segment $[AB]$ et on pose $EB = x$.

1. Fais un schéma

2. Exprime, en fonction de x , la longueur AE , puis l'aire du triangle ADE .

3. Déterminer x pour que l'aire du carré soit le triple de l'aire du triangle ADE .

Exercice 29 (D'après Brevet).

1. Soit un carré de côté x . Donne en fonction de x la périmètre du carré.

2. Soit un rectangle de largeur $\frac{x}{3}$ et de longueur $\frac{2}{3}x + 2$. Donne en fonction de x le périmètre du rectangle en réduisant l'écriture.

3. Pour quelle valeur de x le rectangle et le carré ont-ils le même périmètre ?